13. Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd oldja meg annak felhasználásával a feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

„Míg az emberi tevékenységek egyre több és több üvegházhatású gázt eregetnek a levegőbe, addig az óceánok szorgosan 'ellen-dolgoznak', elnyelve a légköri szén és hő nagy részét. Az óceánok a Föld legnagyobb szénraktárai közé tartoznak, ezidáig a '80-as évek óta kibocsátott szén-dioxid 20–30%-át elnyelték, s a globális felmelegedés hőjének közel 93%-át magukba zárták. Mindeközben azonban maguk is drámai átalakulásokon mennek keresztül: melegebbé válnak, csökken az oxigéntartalmuk, az oldott szén-dioxid (és a csökkent oxigénszint) miatt pedig savasodnak. Az olvadó hó- és jégtömegek miatt a hideg övezetben hígulnak, míg a melegebb térségek zártabb medencéiben (pl. Földközi-tenger) épp ellenkezőleg, nő a vizek sótartalma. A sótartalom változása befolyásolja az óceán felszín közeli és mélyvizeinek keveredését, valamint a felszíni áramlatokat, amik kulcsfontosságú szerepet játszanak a hő, a szén, az oxigén és a tápanyagok szétterítésében a világóceánban. A vizek savasodása és a csökkenő oxigénszint módosítják a tápanyagkörforgást, károsítva az óceáni ökoszisztémákat, beleértve a halállományt, így idővel egyre több gazdasági és megélhetési nehézséget okoznak a parti lakosságnak, országoknak. Mivel az óceánok vize nagy hőkapacitása miatt csak lassan melegszik fel, ezért melegedése még azután is folytatódna egy ideig, ha most azonnal megállítanánk a globális felmelegedést. Számítások szerint még drasztikus kibocsátás-csökkentések esetén is a legalább kétszer-háromszor annyi szén-dioxidot fog elnyelni a tengervíz század végéig, mint amennyit 1900 óta a mai napig. […] Ha nem csökkentjük a kibocsátásokat, elérkezhet egy olyan pont is, amikortól már nem lesznek képesek szén-dioxid elnyelő kapacitásukat növelni.

Nem csak mi tapasztalunk szélsőségesen meleg nyári napokat, de az óceánok élővilágát is érintik az ún. tengeri hőhullámok, melyek akár ezer kilométereken át, és egészen mély rétegekig éreztetik hatásukat […]. Tengeri hőhullámok idején […] tömeges halpusztulás következhet be és invazív fajok érkezhetnek, melyek további veszélyt jelentenek a már amúgy is túlhalászott és törékeny óceáni ökoszisztémákra. Ezen hőhullámok 90%-a közvetlenül a globális éghajlatváltozáshoz köthető. […]

Emellett a trópusi óceánok halállománya is várhatóan tovább fogyatkozik majd. Globálisan a halfogás akár negyedével is megcsappanhat a század végére, ez pedig súlyosan érintené a Föld népességének nagyjából egytizedét, amelynek megélhetése a halászattól függ."

a) Értelmezze a mondatot: „az óceánok a Föld legnagyobb szénraktárai közé tartoznak"!

…….

1 pont	

b) Nevezzen meg a tengervíz felmelegedésének következményei közül hármat, amelyek a víz kémiai jellemzőire vagy összetételére vonatkoznak!

- ……..
- ……..
- ……..

3 pont	

c) 1. Fogalmazza meg röviden a szövegrészlet alapján, hogy mi a tengeri hőhullám!

…….

…….

2. Nevezze meg a tengeri hőhullámok két, a tengerek élővilágát érintő következményét!

- ……
- ……

3 pont	

d) Hogyan változna a tengervíz hőmérséklete, ha az emberiség azonnal drasztikusan csökkentené a szén-dioxid-kibocsátását? Karikázza be a megfelelő válasz számát!

1. A víz felmelegedése a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésével párhuzamosan azonnal lassulna.
2. A víz hőmérséklete egy darabig még tovább nőne, majd utána csökkenni kezdene.
3. A szén-dioxid-kibocsátásnak hosszabb távon sem lenne hatása a víz hőmérsékletének alakulására.

Indokolja meg a választását!

…….

…….

2 pont	

e) Milyen következménnyel járna, ha az óceánok elérnék a szén-dioxid-elnyelő kapacitásuk felső határát, és nem tudnának több gázt elnyelni?

…….

1 pont	

f) Milyen társadalmi-gazdasági következményekkel járna a tengervíz hőmérsékletének további emelkedése? Nevezzen meg kettőt!

- ……
- ……

2 pont	

12 pont	